



PIX Scout — Guía de uso

Manual del técnico de campo · App de validación de anomalías · v1.0.0

Ficha del producto

Aplicación	PIX Scout — validación de anomalías a campo
Versión	1.0.0 · Android 8.0 o superior
Modo	Offline-first (funciona sin señal en el campo)
Para quién	Técnico de campo y administrador
Fecha de emisión	Julio 2026
En una línea	El satélite marca dónde hay una anomalía; PIX Scout te lleva por GPS hasta el punto, te guía a decidir si es enfermedad, plaga o carencia, y registra la validación firmada — todo sin conexión.

Contenido

1. Qué es y para qué sirve	4
2. Instalación en el celular	4
3. Primer acceso e ingreso	4
4. Pantalla principal: Focos activos	5
5. Navegación GPS hasta el foco	6
6. Diagnóstico diferencial en 4 pasos	7
7. Fichas y banco de conocimiento	10
8. Registrar la validación	11
9. Historial y sincronización	12
10. Herramientas de campo	13
11. Administración: dar de alta técnicos	13
12. Buenas prácticas y preguntas frecuentes	14

De un vistazo

PIX Scout es la app de campo de Pixadvisor para **validar en el terreno las anomalías que detecta el satélite**. Cierra el lazo satélite ↔ campo: cada validación que registrás vuelve como verdad de campo y mejora el próximo mapa. Está diseñada para trabajar **a pleno sol, con guantes y sin señal**.

7

cultivos

123

fichas de campo

26

umbrales MIP citados

100%

offline

Cultivos cubiertos: soja, trigo, maíz, sorgo, girasol, caña de azúcar y pastura. La app no reemplaza el criterio del técnico: entrega una **hipótesis presuntiva** con nivel de confianza y, ante la duda, recomienda coleccionar muestra a laboratorio.

1 Qué es y para qué sirve

El motor satelital de Pixadvisor analiza los lotes y genera **focos** de anomalía, ordenados por severidad. PIX Scout toma esos focos y te ayuda a resolver la pregunta que el satélite no puede: **¿qué es lo que está pasando en ese punto?**

- Navega por GPS hasta cada foco (brújula + distancia en vivo).
- Te guía con una clave de diagnóstico diferencial paso a paso.
- Distingue causa **biótica** (enfermedad/plaga) de **abiótica** (deriva, agua, clima, suelo) y de **carencia nutricional**.
- Compara la plaga contra el **umbral de acción (MIP)** para decidir si tratar.
- Registra la validación con foto georreferenciada, firmada con tu nombre, y la guarda aunque no haya señal.

Importante

El diagnóstico visual es una **hipótesis**, no una verdad definitiva. Ante enfermedades confundibles, virus, nematodos o una decisión de alto costo, confirmá siempre por laboratorio (IBRA).

2 Instalación en el celular

Paso	Acción
1	Pasá el archivo pix-scout-v1.0.0.apk al celular (WhatsApp, Drive o cable).
2	Abrí el archivo. Android va a pedir permitir “instalar apps de esta fuente”: aceptá.
3	Se instala “PIX Scout”. Abrila desde el menú de aplicaciones.
4	En el primer uso, concedé los permisos de Ubicación y Cámara.

Permisos que pide y por qué

Ubicación (GPS): para navegar al foco y georreferenciar cada validación. Cámara: para adjuntar la foto de la anomalía. Sin estos permisos la app funciona, pero pierde precisión y la foto.

3 Primer acceso e ingreso

PIX Scout pide **usuario y contraseña** para trabajar. Las credenciales se guardan cifradas en el dispositivo (nunca en texto plano) y la verificación funciona **sin conexión**.

Primer arranque (una sola vez):

- La app te pide **crear el administrador**. Ese sos vos (o el responsable). Elegí usuario, nombre y contraseña.
- Guardá bien esa contraseña: con ella vas a dar de alta a los técnicos.

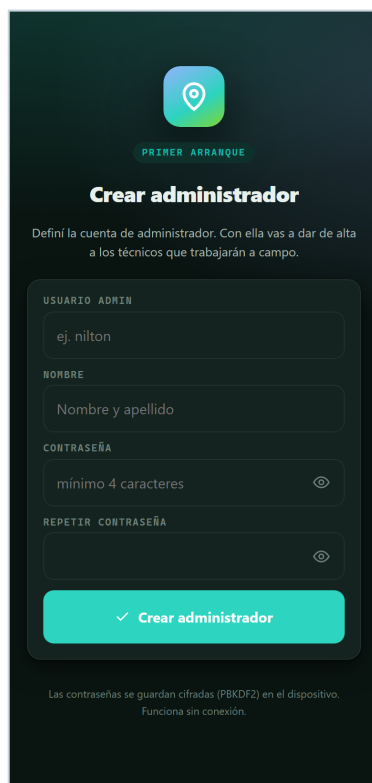
Ingreso del técnico:

- El técnico entra con el usuario y contraseña que le dio el administrador.
- La sesión queda válida **45 días sin reconectar** — pensada para campañas en zonas sin señal.

- Si el administrador desactiva a un usuario, ese técnico ya no puede ingresar.

Gestión de usuarios

El alta de técnicos la hace el administrador desde el ícono de Cuenta → “Gestionar usuarios” (ver sección 11). Así vos habilitás o bloqueás quién puede trabajar a campo.



Captura · primer arranque — crear la cuenta de administrador.

4 Pantalla principal: Focos activos

Al ingresar ves la lista de **focos para validar**, ordenados por severidad (los más graves primero). Cada tarjeta muestra:

Dato	Qué significa
Cultivo + severidad	Cultivo del lote y qué tan grave es el foco (Muy alta → Baja).
Hacienda · Lote	Ubicación del foco.
Área	Superficie afectada estimada (ha).
Punto X/Y	Progreso de muestreo del lote (p. ej. 3/8 puntos recorridos).
Patrón satelital	Cómo se ve el foco desde el satélite (foco denso, difuso, bordes, bajos).

- Tocá una tarjeta para **navegar** hasta ese foco.
- Las tres pestañas de abajo son: **Focos**, **Banco** (referencia) e **Historial** (tus validaciones).



Captura · focos activos ordenados por severidad.

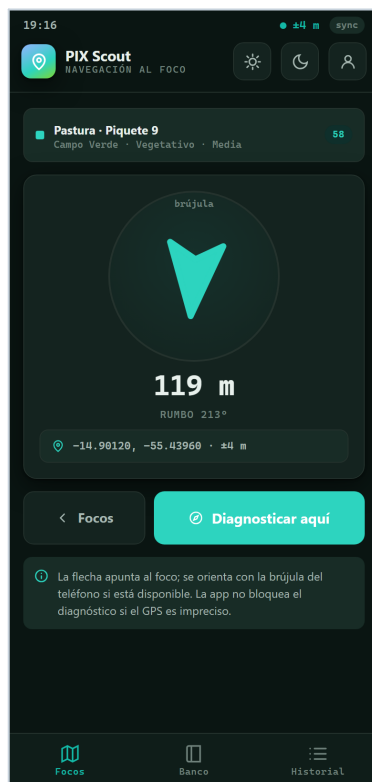
5 Navegación GPS hasta el foco

Al elegir un foco, la app abre la **brújula de aproximación**:

- La **flecha** apunta hacia el foco (se orienta con la brújula del teléfono).
- El número grande es la **distancia** en metros o kilómetros, actualizada en vivo.
- Abajo ves tus **coordenadas y la precisión** del GPS ($\pm$ metros).
- Cuando llegás a menos de 15 m, aparece “**estás en el foco**”.
- Tocá “**Diagnosticar aquí**” para arrancar la clave de diagnóstico.

Sin señal, igual funciona

Si el GPS todavía no fija posición, la app no te bloquea: podés diagnosticar igual. La precisión se muestra siempre para que sepas cuán confiable es la ubicación.



Captura · brújula de aproximación con distancia y precisión en vivo.

6 Diagnóstico diferencial en 4 pasos

La clave sigue el mismo razonamiento que un fitopatólogo a campo: primero el contexto, después la planta. Respondé tocando la opción que corresponde.

Paso	Pregunta	Para qué sirve
1 · Contexto	Estadio del cultivo · ¿otros cultivos/vecinos afectados? · ¿súbito o gradual?	Si afecta a varios cultivos o fue de golpe, apunta a causa abiótica.
2 · Patrón	¿Cómo se distribuye el daño?	Foco irregular → biótico. Parejo, en bordes o siguiendo el relieve → sospechar abiótico.
3 · Signo	¿Hay signo del organismo (pústula, insecto, larva) o solo cambio de color?	El signo confirma la causa biótica. Sin signo → carencia o abiótico.
4 · Rama	Según el caso: avance de la enfermedad, tipo de daño de la plaga, o gradiente de hoja.	Acota los candidatos al grupo correcto.

19:16 GPS... sync

 **PIX Scout**
CONTEXTO DEL FOCO

 **Pastura · Piquete 9 · Vegetativo** 58
Campo Verde · Media

PASO 1 · CONTEXTO

Antes de mirar la planta: contexto del lote

El diagnóstico profesional empieza por el contexto, no por la foto. Estadio, si hay otros cultivos afectados y cuándo apareció el daño deciden la mitad de los casos.

ESTADIO FENOLÓGICO

Emergencia **Vegetativo** Floración

Llenado **Madurez**

¿EL MISMO DAÑO APARECE EN OTROS CULTIVOS O LOTES VECINOS?

No, solo este cultivo Sugiere biótico **Sí, varias especies** Sugiere abiótico

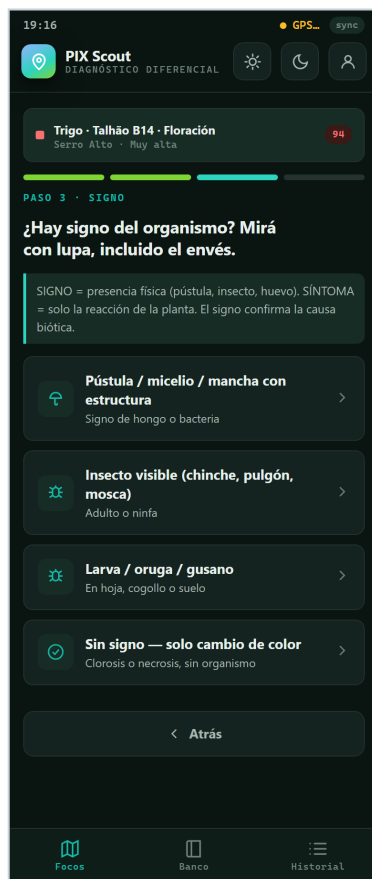
¿CÓMO APARECIÓ?

Fue progresando Sugiere biótico **De golpe / súbito** Sugiere abiótico

< Atrás Continuar >

 **Focos**  Banco  Historial

Captura · paso 1 — contexto del lote (estadio, hospederos, temporalidad).



Captura · paso 3 — ¿hay signo del organismo?

El resultado:

- Una **hipótesis presuntiva** (enfermedad / plaga / carencia / causa abiótica) con un **% de confianza**.
- Una lista corta de **candidatos** ordenados; tocá cualquiera para ver su ficha.
- Si la confianza es baja o las señales son mixtas, la app avisa “**diagnóstico no concluyente**” y recomienda buscar el signo con lupa o **colectar muestra a laboratorio**.

Regla de oro

PIX Scout nunca fuerza un único resultado. Te da opciones con su confianza y vos, con la ficha delante, confirmás. La honestidad del diagnóstico es la que protege la decisión de campo.



Captura · hipótesis presuntiva con % de confianza y candidatos ordenados.

7 Fichas y banco de conocimiento

Cada candidato abre una **ficha** pensada para comparar contra lo que tenés en la mano. También podés navegar el **Banco** completo por cultivo (pestaña Banco).

Sección de la ficha	Qué te dice
Signo	La presencia física del organismo (pústula, micelio, insecto). Es lo que confirma.
Síntoma	La reacción de la planta (clorosis, necrosis, marchitez).
Confirmación a campo	La maniobra concreta para confirmar en el punto.
Diagnóstico diferencial	Con qué se confunde y cómo diferenciarlo.
Umbral de acción (MIP)	El nivel a partir del cual se justifica tratar, con su fuente citada.
Fotos de referencia	Imágenes con licencia abierta para comparar con tu foto.
Manejo	Orientación de manejo (integrado, MIP primero).



Captura · ficha con signo, síntoma, confirmación y umbral MIP con fuente.

8 Registrar la validación

Cuando confirmás el hallazgo, tocá “**Confirmar y registrar validación**”. Se abre la ficha de captura:

- **Severidad in situ y % de incidencia** (plantas afectadas).
- **¿Coincide con el aviso del satélite?** (Sí / Parcial / No).
- Para **plagas**: comparás el conteo contra el **nivel de acción MIP**. La app te devuelve el veredicto:

Veredicto MIP	Qué hacer
Por debajo del umbral	No tratar; seguir monitoreando.
En el umbral	Re-monitorear en 2–3 días.
Lo supera	Intervención justificada — con criterio MIP primero (biológico/cultural antes que químico).

- **Foto georreferenciada obligatoria:** se toma con la cámara (o se elige de la galería) y queda con las coordenadas.
- La validación se guarda **firmada con tu usuario** y con el punto GPS.

Por qué la foto es obligatoria

La foto + el punto GPS son la prueba que respalda el diagnóstico y alimentan la verdad de campo. Sin foto, el registro no se puede guardar.

Captura · captura: conteo vs nivel de acción MIP, severidad, foto obligatoria.

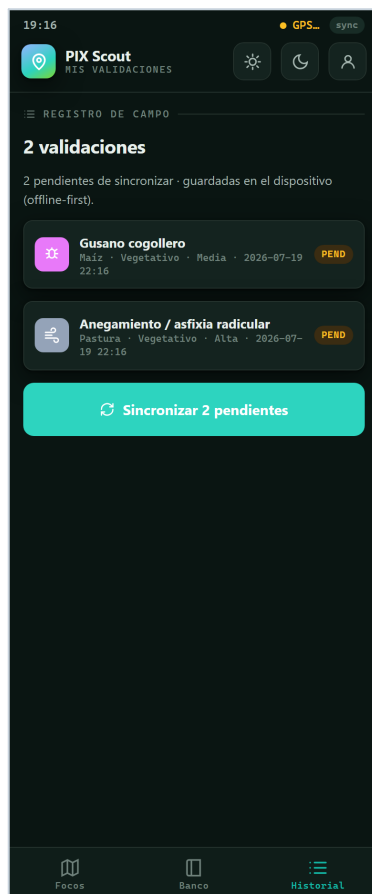
9 Historial y sincronización

La pestaña **Historial** lista todas tus validaciones, con su estado:

- **pend** = guardada en el celular, pendiente de sincronizar.
- **sync** = ya enviada al sistema.
- El botón **“Sincronizar”** sube las pendientes cuando hay conexión.

A prueba de pérdida de datos

Todo se guarda primero en el dispositivo (offline-first). El envío es diferido y no destructivo: una validación solo se marca como sincronizada cuando el servidor la confirma. Nunca se pierde trabajo por falta de señal.



Captura · historial con estado pendiente / sincronizado por validación.

10 Herramientas de campo

Herramienta	Para qué
Modo Sol ■	Alto contraste para leer la pantalla a pleno sol. Un toque en el ícono del sol.
Tema claro/oscuro	Cambia el aspecto general (desde Cuenta o el ícono de tema).
Cuenta ■	Ver tu usuario, cambiar tema, cerrar sesión y —si sos admin— gestionar usuarios.
Indicador GPS	Arriba a la izquierda muestra la precisión del GPS en todo momento.

11 Administración: dar de alta técnicos

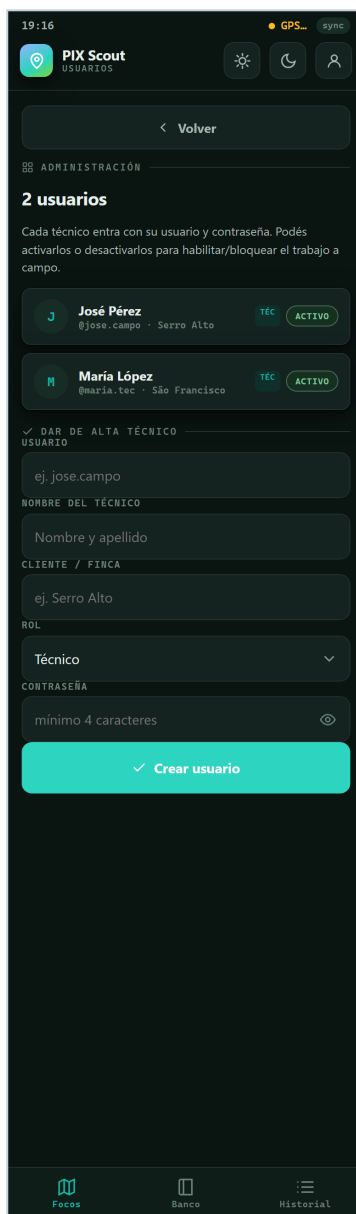
Esta sección es para el **administrador**. Desde el ícono de **Cuenta** → “**Gestionar usuarios**”:

- Ves la lista de usuarios con su rol (admin/técnico) y si están activos.

- **Crear usuario:** usuario, nombre del técnico, cliente/finca, rol y contraseña.
- **Activar / desactivar** con un toque: así habilitás o bloqueás a un técnico para trabajar a campo.

Provisión por dispositivo

En esta versión los usuarios se cargan en cada dispositivo. Para gestión central multi-dispositivo (un panel único para todos los celulares) se conecta el backend en la nube — es el siguiente paso del proyecto.



Captura · panel de administración: alta y activación de técnicos.

12 Buenas prácticas y preguntas frecuentes

- **Cargá la app con señal antes de salir** para tener los focos del día; después trabaja sin problema offline.
- **Sacá la foto lo más nítida posible** y de cerca: mejora la comparación y la confianza del diagnóstico.
- **Ante duda, colectá muestra:** el botón de laboratorio está siempre a mano.

- **Sincronizá al volver** a zona con señal para respaldar tus validaciones.
- **Modo Sol** si no ves bien la pantalla en el lote.

Preguntas frecuentes

Pregunta	Respuesta
¿Funciona sin internet?	Sí. Todo el diagnóstico, el banco y el guardado son offline. Solo el envío final necesita señal.
Olvidé mi contraseña	El administrador puede reasignártela desde Gestionar usuarios.
¿Se pierden datos sin señal?	No. Quedan en el celular como "pend" y se sincronizan después.
¿El diagnóstico es definitivo?	No: es una hipótesis. Confirmá con la ficha y, si hay duda, con laboratorio.
Soporte	Dudas o mejoras: Pixadvisor Agricultura de Precisión. Este manual corresponde a PIX Scout v1.0.0.